

无缓冲文件流

概述

- 有缓冲文件流
- 无缓冲文件流

之前使用的fopen就是这个类型的文件流。它是有一个缓冲区的（就是一块内存，这块内存存在用户空间）。

凡是需要涉及读磁盘，都需要经过内核。这时候就有一个从用户态到内核态的转换。这个转换非常耗费性能。所以我们想尽可能减少这种状态转换

在用户空间，有一块区域，被称之为缓冲区。读数据的时候，数据先存在缓冲区。去缓冲区取数据。

在用户空间，没有缓冲区。我们每一次读的数据，都是从内核空间取出来的

流程也非常重要，数据是怎么流的，这个才是重点

使用

打开流

open

int open(const char *pathname, int flags);
int open(const char *pathname, int flags, mode_t mode);

flags: 打开的模式。

使用宏定义来表示含义。宏定义其实是使用的特定的某一位来标识含义。大家使用这些宏定义组合的时候，使用|

- O_RDONLY
- O_WRONLY
- O_RDWR
- O_CREAT
- O_TRUNC
- O_APPEND
- O_EXCL

这个就是独占。文件不存在，创建。文件存在报错。

把一些重点的记一下

r: O_RDONLY

w: O_WRONLY | O_CREAT | O_TRUNC
如果要创建，一定要记得加权限。

使用流

- read — 读数据。
- write — 写数据

关闭流

close

文本复制的时候

可以使用计时器获取当前的ms。然后对比一下，数组的大小，对于文本复制的速度是否有影响

100 速度就会比较慢。但是1000 2000 4000

建议值 4096

特殊的函数

ftruncate

用于改变一个已经打开的文件的大小。比如可以让它大点。让它小点

有啥用：主要用于占位。在一些下载的场景中，我们会事先用ftruncate占指定大小。用来保证先把磁盘空间占上，不会下载到一半，才发现，空间不足